热学

第一章

水的三相点：$273.16\mathrm{K}$。

摄氏温标与热力学温标的转化：$t = T - 273.15$。

理想气体状态方程：$pV = \nu RT$，小转化：

$$
\begin{gathered}
pV = \frac{N}{N_A}RT \\
p = nkT \\
R = 8.314\mathrm{J/(mol \cdot K)} \\
k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\mathrm{J/K}
\end{gathered}
$$

R 叫气体常数，k 叫玻尔兹曼常数。

第二章

密度

$$
\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\mathrm{single} \times N}}{V} = nm_{\mathrm{single}}
$$

理想气体压强公式

$$
p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}_{kt}
$$

理想气体温度公式

联系理想气体状态方程，可得理想气体温度公式：

$$
\begin{gathered}
p = nkT \\
p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} \\
kT = \frac{1}{3}m\overline{v^2}
\end{gathered}
$$

第三章

麦克斯韦速率（无方向）分布

$$
\begin{gathered}
f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \\
\frac{\mathrm{d}N_v}{N} = f(v)\mathrm{d}v
\end{gathered}
$$

麦克斯韦速度（有方向）分布

$$f(\mathbf{v})=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}N_{\vec{v}}}{N}=f(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

实际上，速度分布可推出速率分布。

三个统计速率

- 最概然速率 v_p：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=0$$
$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{\mathrm{mol}}}}$$

- 平均速率 $\overline{v}$：

$$\overline{v}=\int_0^{+\infty}f(v)v\mathrm{d}v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\mathrm{mol}}}}$$

- 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$：

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\int_0^{+\infty}f(v)v^2\mathrm{d}v}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{\mathrm{mol}}}}$$

考虑某一分量

仅考虑速度的某一分量（如 v_x），在 $v_x\sim v_x+\mathrm{d}v_x$ 的分子数占总分子数的百分比：

$$f(\mathbf{v})=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}\right)$$
$$=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right)\exp\left(-\frac{mv_y^2}{2kT}\right)\exp\left(-\frac{mv_z^2}{2kT}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}N_{v_x}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_x\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{mv_y^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_y\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{mv_z^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_z$$
$$\frac{\mathrm{d}N_{v_x}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}\exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_x$$

同理：

$$\frac{\mathrm{d}N_{v_y}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}\exp\left(-\frac{mv_y^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_y$$
$$\frac{\mathrm{d}N_{v_z}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}\exp\left(-\frac{mv_z^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v_z$$

单位时间碰到单位面积器壁上的气体分子数

注：f 为麦克斯韦速度分布律。

在限定 v_x,v_y,v_z 的前提下，取出垂直 x 轴的一小块面积 $\mathrm{d}A$，则能碰到该面积器壁的气体位于底为 $\mathrm{d}A$，高为 $v_x\mathrm{d}t$ 的（斜）柱体上，则有：

$$\mathrm{Ans}=n\int_{v_x=0}^{\infty}\int_{v_y=-\infty}^{\infty}\int_{v_z=-\infty}^{\infty}\left(v_x\mathrm{d}t\mathrm{d}A\right)f(v_x,v_y,v_z)\,\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

由于是 "单位时间碰到单位面积器壁" 因此：

$$\mathrm{FinalAns} = n \int_{v_x=0}^{\infty} \int_{v_y=-\infty}^{\infty} \int_{v_z=-\infty}^{\infty} v_x f(v_x, v_y, v_z)\, \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z$$

积分自己去算吧，最后答案是：

$$\mathrm{FinalAns} = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

玻尔兹曼分布

把动能改为动能 + 势能。

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}\right)$$
$$\overrightarrow{f(\mathbf{v})} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\epsilon_k+\epsilon_p}{kT}\right)$$

同样的，因为引入了单位体积 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，因此 $\mathrm{d}N$ 的形式要修改为：

$$\mathrm{d}N = \frac{N}{V}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\epsilon_k+\epsilon_p}{kT}\right) \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$$
$$\mathrm{d}N = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\epsilon_k+\epsilon_p}{kT}\right) \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$$

n_0 为势能为 0 处的分子数密度。

先不考虑速度的影响，由于

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\epsilon_k}{kT}\right) \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z = 1$$

故：

$$\mathrm{d}N' = n_0 \exp\left(-\frac{\epsilon_p}{kT}\right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$$
$$n = n_0 \exp\left(-\frac{\epsilon_p}{kT}\right)$$

这里的 $\mathrm{d}N'$ 表示分布在坐标区间 $x-x+\mathrm{d}x,\quad y-y+\mathrm{d}y,\quad z-z+\mathrm{d}z$ 内具有各种速度的分子总数。再以 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 除上式，则得分布在坐标区间 $x-x+\mathrm{d}x,\quad y-y+\mathrm{d}y,\quad z-z+\mathrm{d}z$ 内单位体积内的分子数。

考虑重力场的特殊形式：

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$$
$$p = nkT = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) kT = p_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$$
$$p = p_0 \exp\left(-\frac{M_{\mathrm{mol}} gz}{RT}\right)$$
$$z = \frac{RT}{M_{\mathrm{mol}} g} \ln\frac{p_0}{p}$$

自由度

t 平动自由度、r 转动自由度、s 振动自由度。

单原子：$t=3, r=0, s=0$；

双原子：$t=3, r=2, s=1$；

多原子：$t=3, r=3, s=3n-6$（若是线型，$r=2, s=3n-5$）。

能量均分定理

分子沿每一自由度运动的平均动能均等于 $\frac{kT}{2}$，可由下式推出：

$$
\begin{gathered}
kT=\frac{1}{3}m\overline{v^2} \\
kT=\frac{1}{3}m(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2}) \\
\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2} \\
\overline{\epsilon}_{kx}=\overline{\epsilon}_{ky}=\overline{\epsilon}_{kz}=\frac{1}{2}kT
\end{gathered}
$$

令 $i=t+r+s$，则分子的平均动能为 $\frac{i}{2}kT$。

分子内部弹性势能与振动能量相同，因此平均势能为 $\frac{s}{2}kT$，也可得出平均能量为 $\frac{t+r+2s}{2}kT$。

$$
\begin{gathered}
\overline{\epsilon}_k=\frac{t+r+s}{2}kT \\
\overline{\epsilon}_p=\frac{s}{2}kT \\
\overline{\epsilon}=\frac{t+r+2s}{2}kT
\end{gathered}
$$

理想气体内能：

$$
U=N\overline{\epsilon}=\frac{t+r+2s}{2}NkT=\frac{t+r+2s}{2}\nu RT
$$

定容（不考虑体积变化引起的能量变化）摩尔（1mol）热容：

$$
C_{V,m}=\frac{1}{\nu}\frac{\partial U}{\partial T}=\frac{t+r+2s}{2}R
$$

重要修正：

上述式子都在高温下才能和实验数据符合，常温下振动动能被冻结，因此认为 $s=0$。

第四章

平均碰撞频率 Z 和平均自由程 λ。

$$
\lambda=\frac{\overline{v}t}{Zt}=\frac{\overline{v}}{Z}
$$

$$
Z=\overline{u}\sigma n
$$

σ 是碰撞截面面积，$\overline{u}$ 是平均相对速度 $\overline{u}=\sqrt{2}\overline{v}$，$n$ 是单位体积分子数，展开就是：

$$
Z=\sqrt{2}\overline{v}\pi d^2n=4\pi d^2n\sqrt{\frac{RT}{\pi M_{\text{mol}}}}
$$

因此，

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

可以再和 $p = nkT$ 联动一下。